

Travaux pratiques de physique

Première période

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

Il est fortement conseillé de tenir à jour des notes durant vos TP sur les manip importantes à savoir (re)faire, le branchement des circuits en électronique ou le réglage des instruments d'optique. Vous pourrez réutiliser ces notes lors des TP évalués.

TP 1 || Sources lumineuses

Objectif : Savoir distinguer les différents types de sources lumineuses. Prendre en main les instruments d'optique usuels.

1.1 Présentation succincte des sources de lumière

Les spectres sont observés à l'aide d'un prisme, dont on utilise le caractère dispersif pour séparer les différentes longueurs d'onde du spectre des sources étudiées.

Lumière blanche Son spectre est **continu**, basé sur le principe du rayonnement du corps noir :

Corps noir = Corps absorbant, dont la température est T , émet un rayonnement électromagnétique comprenant toutes les longueurs d'onde. Le spectre dépend de T .

Lampes spectrales Sodium (orangée) ou Mercure (bleue) Ces lampes fonctionnent grâce à la lumière émise par une décharge entre deux électrodes dans un gaz ou une vapeur mé-

tallique. La désexcitation des atomes donne un spectre de raies (ou de bandes pour les molécules).

Attention : Les lampes n'atteignent leur plein régime qu'au bout de quelques minutes, quand la température est suffisante. Si on éteint la lampe, il faut attendre son refroidissement complet pour pouvoir la réamorcer : attention aux fausses manœuvres!

LASER Laser Hélium-Néon $\lambda = 632.8 \text{ nm}$ (rouge).

On n'obtient qu'une seule raie.

Deux intérêts : un faisceau quasi-parallèle, de faible section et une longueur d'onde fixée avec précision.

1.2 Projection : obtention d'une image réelle d'un objet réel à l'aide d'une lentille mince convergente

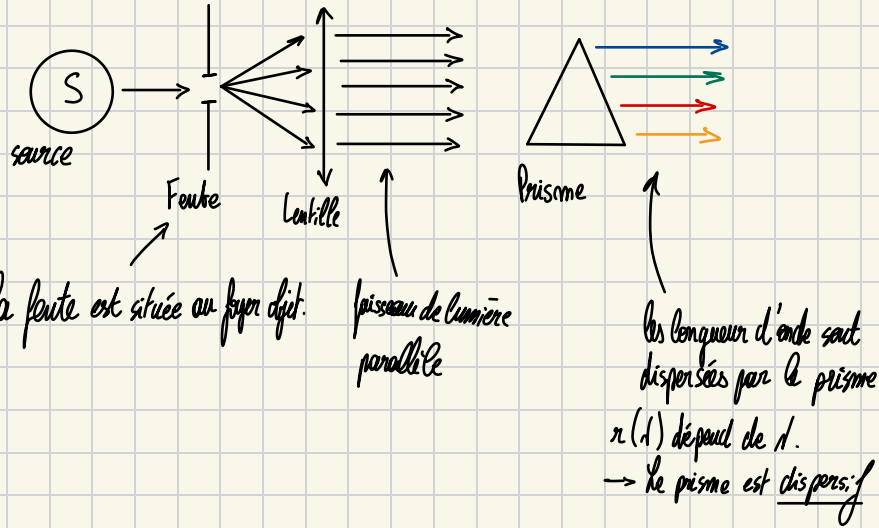
1.2.1 Condition d'obtention des images

On règle les distances source - condenseur - objet de manière à ce que :

- l'objet soit éclairé uniformément et le plus intensément possible.
- l'image de la source par le condenseur se forme au voisinage du centre de la lentille (sauf dans le cas d'un arc, afin de ne pas l'endommager). Ainsi la lentille ne diaphragme pas le faisceau et les aberrations géométriques sont réduites.

TP 1

1.1 : Utilisation d'un spectre avec un prisme.



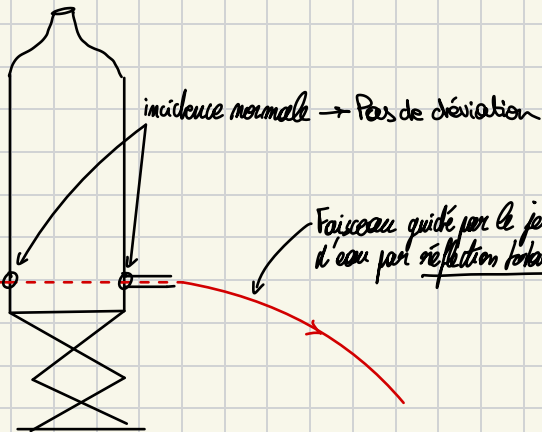
Spectre de raies ⇒ Spectre discontinu

Ex: Lampes à sodium (Na)

Lampes à mercure (Hg).

Spectre du Laser → ~ 1 seule longueur d'onde.

→ Source (quasi) monochromatique.



Faisceau guidé par le jet d'eau par réflexion totale permise car $n_{eau} \approx 1,33 > n_{air} (=1)$

1.2.2 Image réelle

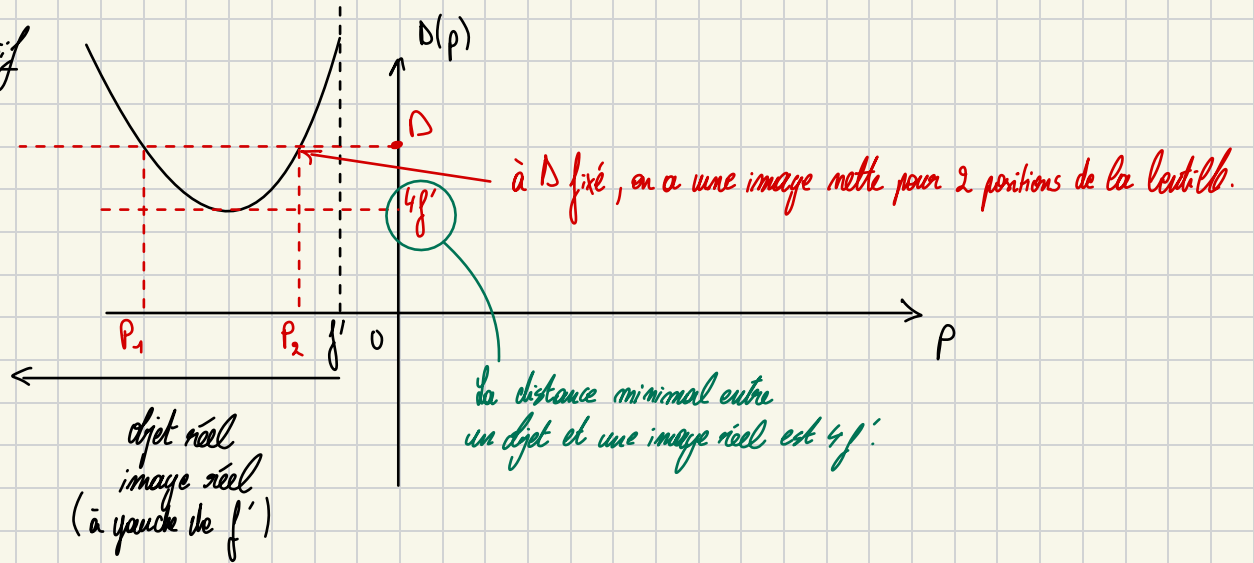
1) → L'objet doit être à gauche de F pour former une image réelle

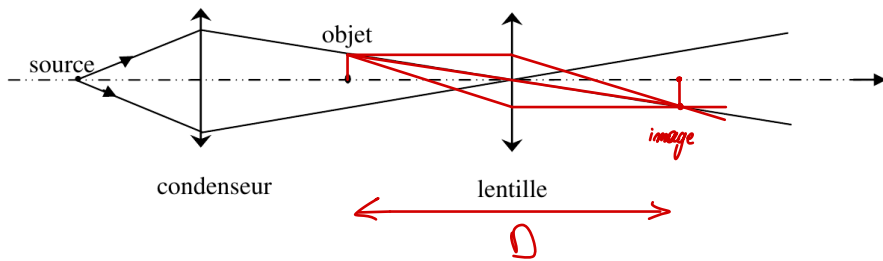
2) → L'image est renversée

$$\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f'} \rightarrow \frac{1}{p'} = \frac{1}{f'} + \frac{1}{p} \rightarrow p' = \frac{pf'}{p+f'}$$

$$\Delta = \overline{AA'} = \overline{AO} + \overline{OA'} = p' - p$$

$$\Rightarrow \Delta(p) = p' - p = \frac{pf'}{p+f'} - p = -\frac{p^2}{p+f'}$$





1.2.2 Image réelle

1. Où doit-on placer l'objet pour obtenir une image réelle par une lentille convergente?
2. Rechercher la position de l'image à l'aide d'un écran. Faire la construction.

1.2.3 Condition d'obtention d'une image réelle à $\overline{AA'}$ fixée

3. Vérifier que, si $D < 4f'$, aucune position de la lentille ne permet d'observer une image nette sur l'écran.

4. Si $D > 4f'$, vérifier qu'il existe deux positions de la lentille. Laquelle donne une image plus grande que l'objet? Pour ce cas, vérifier la position de l'image, ainsi que sa taille.

On utilisera la relation de conjugaison de Descartes et l'expression du grandissement :

$$\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f'} \text{ et } \gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{p'}{p}.$$

1.2.4 Autocollimation

Il s'agit d'une méthode pour avoir rapidement accès à la vergence d'une lentille mince convergente. On dispose d'une lentille mince convergente et d'un miroir plan.

5. Disposer la lentille L de manière à ce que l'image A'B' soit située dans le même plan que l'objet AB. Comment peut-on ainsi mesurer la distance focale de L? Comparer l'image à l'objet et retrouver ces résultats par construction.

6. Comment est le faisceau lumineux issu de l'objet A après la lentille? Si A est une source ponctuelle, on a alors fabriqué un collimateur.

1.2.5 Méthode des lunetiers

Pour deux lentilles **accollées**, on montre que $V = V_1 + V_2$.

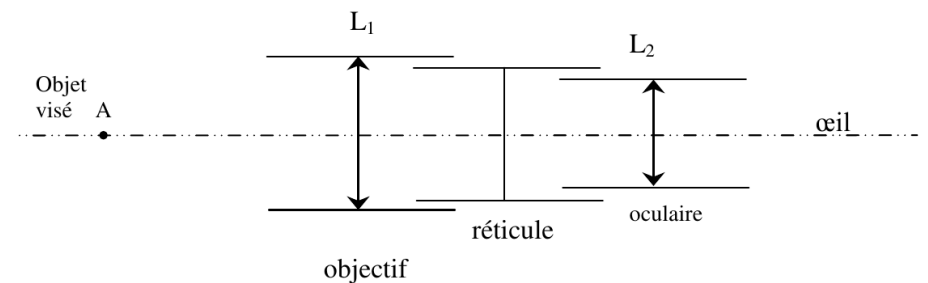
7. Montrer ainsi comment on peut déterminer expérimentalement la vergence d'une lentille inconnue à l'aide d'une lentille de vergence connue.

1.3 Mesures des distances longitudinales sur un banc d'optique : viseur

1.3.1 Principe

• Un viseur sert à repérer avec précision la position et la taille des images réelles mais aussi virtuelles données par un système optique (pointés longitudinaux et transversaux). Il est constitué de deux parties qui peuvent être en première approche assimilées à deux lentilles minces convergentes :

- l'objectif (L_1) de distance focale image f'_1
- l'oculaire (L_2) de distance focale image f'_2



• Ces lentilles sont à l'intérieur de deux tubes pouvant coulisser par rapport à un troisième qui contient un réticule (croix ou grillage pour les pointés transversaux).

L'objectif doit réaliser une image de l'objet ou de l'image visés dans le plan du réticule; l'oculaire sert à viser le plan du réticule et donc à voir dans le même plan, le réticule et l'image de l'objet ou de l'image visés.

• On règle l'oculaire à sa vue en faisant une image nette du réticule, puis on observe l'objet étudié. On modifie ensuite le tirage du viseur de façon à observer une image nette de l'objet visé dans le plan du réticule. Le viseur permet d'observer des objets distants de 12 cm à l'infini.

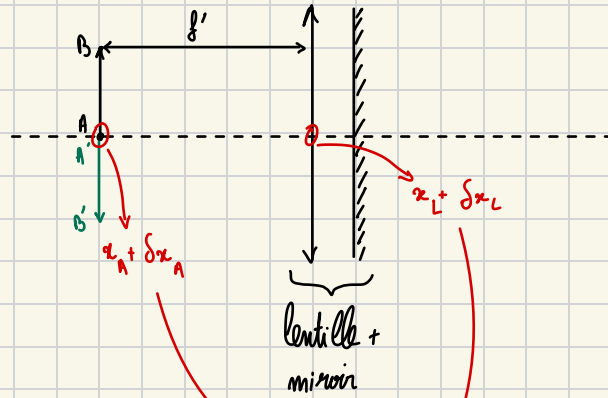
Dans la pratique, on règle le tirage au maximum (ainsi le plan d'observation sera le plus proche possible c'est à dire environ 12 cm) puis on bloque le tirage et on déplace l'ensemble du viseur sur le banc d'optique jusqu'à ce qu'on obtienne une image nette de l'objet visé dans le plan du réticule.

1.3.2 Application immédiate à la mesure d'une distance focale par la méthode d'autocollimation

8. L'autocollimation étant réalisée, enlever le miroir, viser successivement la lentille (viser une poussière ou la mine d'un feutre appuyée contre la lentille) puis l'objet (après avoir ôté

1.2.4. Autocollimation

Méthode la + efficace (rapide) pour mesurer f'



Incertitude sur x_A et x_L
 $\Rightarrow x_L - x_A$ est connue
à une incertitude $\delta x_A + \delta x_L$ près.

$$\left. \begin{array}{l} \delta x_A \approx 5 \text{ mm} \\ \delta x_B \approx 5 \text{ mm} \end{array} \right\} x_L - x_A \text{ est connue à } 1 \text{ cm près.}$$

$\Rightarrow$ Avec la méthode d'autocollimation, on trouve $f' = 10,5 \pm 1 \text{ cm}$. (par exemple)

Est-ce que c'est compatible avec ce qui est annoncé par le constructeur ? Oui car il y a écrit 100 mm sur la lentille.

$\Rightarrow$ tout résultat expérimental s'accompagne d'une incertitude.

la lentille, et sans modifier le tirage). Le déplacement du viseur est égal à la distance lentille objet : $|x_1 - x_2| = f'$.

1.3.3 Vérification de la relation de conjugaison pour une lentille divergente

9. Pour un objet proche de la lentille, déterminer la position de l'image virtuelle et vérifier la relation de conjugaison. On visera successivement l'image virtuelle, la lentille, puis l'objet (en enlevant la lentille).

TP 2||Focométrie

Objectif : Réaliser des mesures focométriques pour des lentilles convergentes et divergentes. On soignera particulièrement les schémas pour pouvoir les exploiter efficacement.

2.1 Détermination de la distance focale d'une lentille convergente

On utilisera pour ces trois expériences une même lentille convergente de vergence $+8\delta$.

On estimera systématiquement l'incertitude de mesure sur f' et on présentera les résultats sous la forme $f' = \text{mesure} \pm \text{incertitude cm}$.

Pour l'estimation des incertitudes, on utilisera le code python disponible sur le site de la classe.

2.1.1 Méthode de Silbermann

2.1.1.1 Principe - Étude théorique

La source est fixe. On cherche les dispositions tel que le grandissement sur l'écran soit $\gamma = -1$. On note D la distance écran/source.

1. Que vaut alors D ?

$$D = p' - p = 4f'$$

2.1.1.2 Manipulation

2. Proposer un protocole pour mettre en œuvre la méthode de Silbermann. Quelles sont les causes d'incertitudes de mesure? Estimer alors les incertitudes et donner f' sous la forme demandée.

2.1.2 Méthode de Bessel

2.1.2.1 Principe - Étude théorique

L'écran est maintenant fixe, tel que $D > 4f'$.

3. Montrer qu'on a alors deux positions donnant une image nette sur l'écran. Comment remonter à la valeur de f' ?

$$f' = \frac{p_1 \cdot p_2}{p_1 + p_2}$$

2.1.2.2 Manipulation

4. Mettre en œuvre la méthode de Bessel. Que peut-on dire du grandissement pour ces deux positions de lentille? Donner f' sous la forme demandée.

2.1.3 Méthode d'autocollimation

5. Proposer et mettre en œuvre un protocole pour trouver simplement la focale de la lentille, en utilisant comme matériel supplémentaire un miroir plan.

6. Comparer les trois méthodes et expliquer pourquoi celles-ci ne conviennent pas pour déterminer expérimentalement la focale d'une lentille divergente.

2.2 Méthode de Badal

2.2.1 Lentille divergente

2.2.1.1 Principe - Étude théorique

On associe deux lentilles convergentes L_1 et L_2 telles que $O_1 O_2 > f'_2$. Éclairer l'ensemble par un objet AB situé dans le plan focal objet F_1 de L_1 . L'image $A'B'$ donnée par l'ensemble est alors dans le plan focal image F'_2 de L_2 . Placer une lentille divergente de focale inconnue ($V = -3\delta$ par exemple) dans le plan focal objet F_2 de L_2 . On note $A''B''$ l'image donnée par l'ensemble.

7. Faire un schéma. Montrer en utilisant la formule de Newton avec origine aux foyers que

$$f' = -\frac{f_2'^2}{F_2' A''}$$

2.2.1.2 Manipulation

8. Proposer et mettre en œuvre un protocole permettant de mesurer f' en exploitant le méthode de Badal. On estimera l'incertitude de mesure.

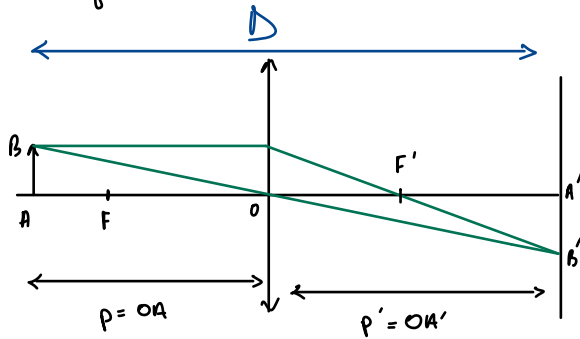
2.3 Méthode utilisant la formule de Descartes

Si le temps le permet, proposer une méthode faisant appel à la formule de conjugaison de Descartes.

Mesure de f'

→ Formule de Descartes

$$\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f'}$$



ici, $p < 0$: Objet réel

Silbermann : Objet fixe, on fait
hauteur écran et lentille $\rightsquigarrow \gamma = -1$

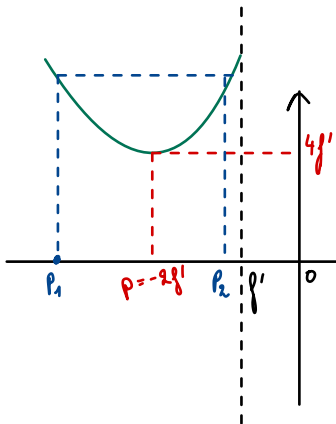
$$\gamma = \frac{p'}{p} = \frac{g'}{p+g'}$$

$$\gamma = -1 = \frac{g'}{p+g'}$$

$$\Rightarrow g' = -p \cdot g'$$

$$\Rightarrow p = -2f'$$

1)



$$p' = \frac{pg'}{p+g'} = \frac{-2f'g'}{-f'} = 2f'$$

→ Objet et image symétriques

$$p' = -p \text{ et aussi } D = p' - p = 4f'$$

→ on mesure D pour trouver f'

Bessel Objet/Image fixes, on déplace la lentille

$$D = ck$$

On cherche p_1 et p_2 tels qu'une image nette se forme sur l'écran.

$$p' - p = D = \frac{pg'}{p+g'} - p = \frac{pg' - p^2 - pg'}{p+g'}$$

$$\gamma(p_1) = \frac{p'_1}{p_1} = \frac{f'}{p_1 + f'}$$

$$\Rightarrow p_1 \text{ et } p_2 \text{ vérifient : } (p+f')D + p^2 = 0$$

$$p^2 + Dp + Df' = 0 \Leftrightarrow p_1 = -\frac{D}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{D^2 - 4f'}$$

$$p_2 = -\frac{D}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{D^2 - 4f'}$$

$$\begin{cases} p_1 + p_2 = -D \\ p_1 \cdot p_2 = Df' \end{cases}$$

$$\rightarrow f' = \frac{-p_1 \cdot p_2}{p_1 + p_2}$$

→ f' à partir de
2 mesures

$$\gamma(p_1) = \frac{D + \sqrt{D(D-4f')}}{-D + \sqrt{D(D-4f')}} = \frac{p'_1}{p_1} = \frac{f'}{p_1 + f'}$$

$$\gamma(p_2) = \frac{p'_2}{p_2} = \frac{f'}{p_2 + f'} = \frac{1}{\gamma(p_1)}$$

1 image agrandie,
l'autre réduite.

Incertitudes:

p_1 et p_2 sont mesurés à δp près.

$$p_1 = \langle p_1 \rangle + \delta p$$

valeur mesurée $\uparrow$ incertitude

Ex: On mesure $p_1 = 15 \text{ cm}$ à $0,5 \text{ mm}$ près, On écrit $p_1 = 15 \text{ cm} \pm 0,5 \text{ mm}$.

1 approche possible pour propager les incertitudes: (on verra une méthode numérique plus tard.)

$$f' = \langle f' \rangle + \delta f' = \frac{(\langle p_1 \rangle + \delta p) \cdot (\langle p_2 \rangle + \delta p)}{\langle p_1 \rangle + \langle p_2 \rangle + 2 \delta p}$$

On fait l'approximation que $\delta p \ll \langle p_1 \rangle$
 $\delta p \ll \langle p_2 \rangle$:

$$\langle f' \rangle + \delta f' = \frac{\langle p_1 \rangle \cdot \langle p_2 \rangle + \delta p (\langle p_1 \rangle + \langle p_2 \rangle)}{\langle p_1 \rangle + \langle p_2 \rangle + 2 \delta p}$$

$$\approx \frac{\langle p_1 \rangle \cdot \langle p_2 \rangle + \delta p (\langle p_1 \rangle + \langle p_2 \rangle)}{(\langle p_1 \rangle + \langle p_2 \rangle) \left(1 + \frac{2 \delta p}{\langle p_1 \rangle + \langle p_2 \rangle} \right)}$$

$$\approx \frac{\langle p_1 \rangle \cdot \langle p_2 \rangle + \delta p (\langle p_1 \rangle + \langle p_2 \rangle)}{\langle p_1 \rangle + \langle p_2 \rangle} \left(1 + 2 \frac{\delta p}{\langle p_1 \rangle + \langle p_2 \rangle} \right)$$

On néglige les termes proportionnels à δp^2 pour trouver:

$$\langle f' \rangle + \delta f' = \frac{\langle p_1 \rangle \cdot \langle p_2 \rangle}{\langle p_1 \rangle + \langle p_2 \rangle} + \delta p \cdot \left[1 + 2 \frac{\langle p_1 \rangle \cdot \langle p_2 \rangle}{(\langle p_1 \rangle + \langle p_2 \rangle)} \right]$$

↳ l'incertitude sur f' dépend de δp

⇒ On a propagé l'incertitude sur p à f' $\delta p \rightsquigarrow \delta f'$

Méthode Silbermann: $D = 41,4 \text{ cm} \pm 0,5 \text{ cm}$

$$f' = \frac{D}{4}$$

$$\delta f' = \frac{\delta D}{4} \rightsquigarrow 0,125 \text{ cm}$$

$$\langle f' \rangle = 10,35 \text{ cm}$$

$$\left. \begin{array}{l} \delta f' = 0,125 \text{ cm} \\ \langle f' \rangle = 10,35 \text{ cm} \end{array} \right\} f' = 10,4 \text{ cm} \pm 0,13 \text{ cm}$$

TP 3||Appareil photo

Objectif - Réaliser un appareil photographique « éclaté » réglé à l'infini.

- Caractériser (quantitativement) le rôle du diaphragme (luminosité, profondeur de champ).

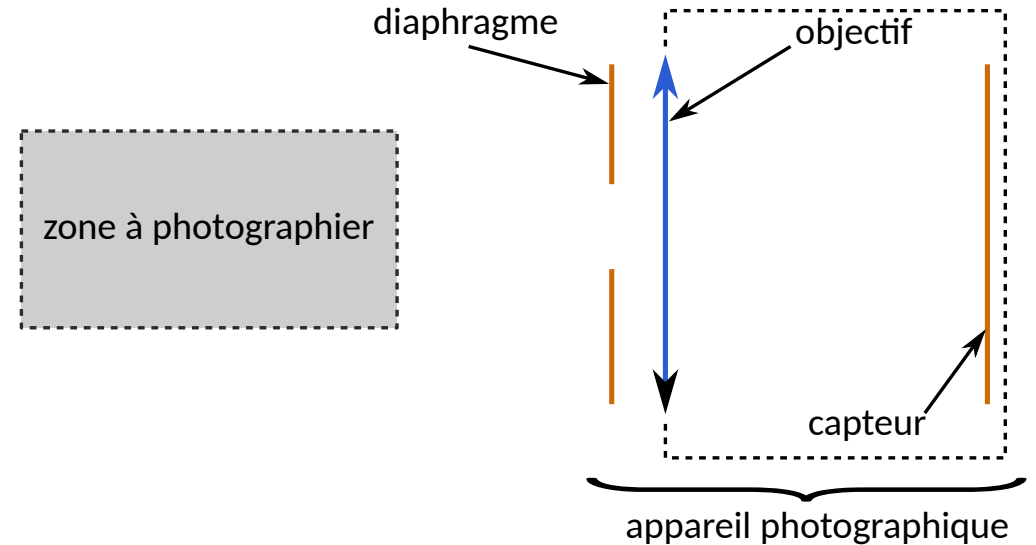
- Fabriquer un téléobjectif.

Matériel :

- Banc optique gradué, source de lumière (avec rallonge de fil) et condenseur.
- Diaphragme de diamètre ajustable, et de diamètre fixe.
- Capteur de lumière (photodiode).
- Lentilles convergentes et divergentes de distance focales connues.
- Ecran blanc et grille quadrillée.
- Objets : lettre et fente.

3.1 Introduction : Rappels sur l'appareil photo

On étudie dans ce TP un modèle d'appareil photographique éclaté dont les principaux éléments sont rappelés ci-dessous :



Dans un appareil photographique numérique (APN), l'image se forme sur un capteur constitué de pixels. Il y a stigmatisme approché si l'image d'un objet ponctuel est au niveau du capteur de taille inférieure à celle du pixel. On étudie des situations où l'objet est suffisamment loin de l'objectif pour que l'on puisse se placer dans les conditions de Gauss : il y a également aplanétisme approché et l'image peut être considérée nette.

En macrophotographie ce n'est pas nécessairement le cas. En effet, l'objectif étant très proche de l'objet à photographier, les angles incidents peuvent être élevés.

Le photographe contrôle essentiellement deux paramètres pour une prise de vue :

- La durée d'exposition : plus elle est élevée, plus l'image obtenue est claire.
- L'ouverture, via le diamètre du diaphragme : plus le diaphragme est fermé, moins, à durée d'exposition constante, le capteur reçoit de lumière. L'image est alors plus sombre.

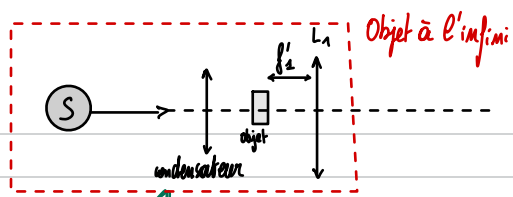
► Pour la plupart des expériences du TP, on utilise un objet à l'infini.

1. En utilisant la méthode d'auto-collimation, réaliser un tel objet à l'aide d'une lentille convergente (L_1) de focale $f'_1 = 20\text{ cm}$. On prendra soin d'éclairer l'objet correctement à l'aide du condenseur.

3.2 Luminosité

3.2.1 Montage préliminaire

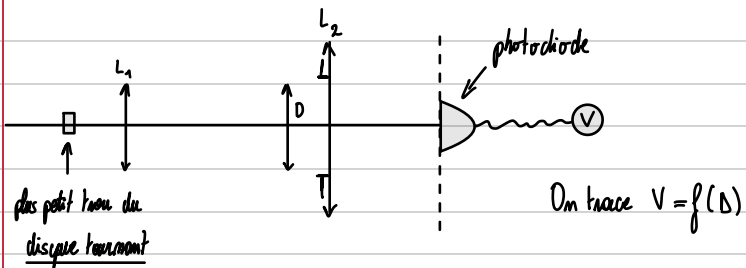
L'appareil photo est constitué du diaphragme, d'une lentille (L_2) de focale $f'_2 = 10\text{ cm}$ et d'un écran.



Permet d'optimiser
l'éclairage sur
l'objet

2) La distance lentille / écran est f'_2 (10 cm)

3) distance vérifiée.



On cherche $V = k \cdot D^a$

On trace $\ln V$ en fonction de D .

$$\ln V = \ln k + a \ln D$$

$\underbrace{\ln V}_y = \underbrace{\ln k}_b + \underbrace{a}_x \underbrace{\ln D}_x$
 $(y = ax + b)$

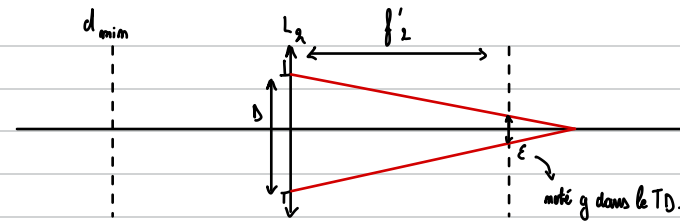
$$D = 0,27 \rightarrow 86 \text{ mV}$$

$$D = 0,48 \rightarrow 132 \text{ mV}$$

$$D = 0,77 \rightarrow 180 \text{ mV}$$

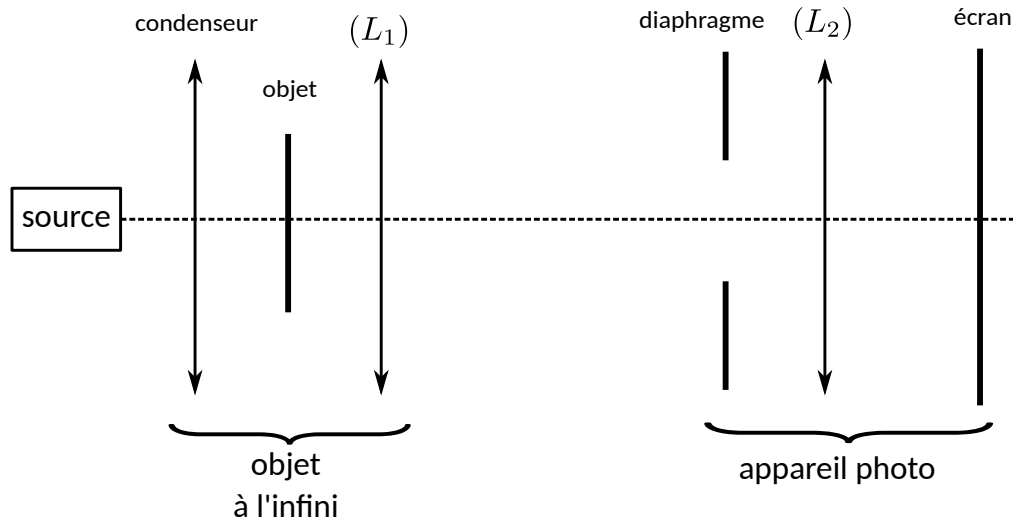
$$D = 1,20 \rightarrow 183 \text{ mV}$$

D'après le tableau excel : $\ln k = 0,75$ et $a = 0,5$



distance minimale pour
laquelle l'image est nette
sur l'écran.

$$\text{cf TD : } d_{\min} = \frac{D f'_2}{\epsilon}$$



2. Quelle doit être la distance lentille-écran ?

3. Réaliser l'image d'une diapositive (lettre F). La distance lentille-écran est-elle celle que vous aviez prévue ?

3.2.2 Influence du diaphragme

On mesure la luminosité de l'image en un point à l'aide d'une photodiode alimentée : la tension relevée par un voltmètre est proportionnelle à l'éclairement reçu $\mathcal{E}$.

Protocole :

- Remplacer la lettre par un point source (plus petit diaphragme disponible sur le dispositif tournant).
- Régler la source et le condenseur de sorte que l'éclairement soit centré et le plus uniforme possible au niveau de la première lentille.
- Remplacer l'écran par la photodiode et la positionner de façon à ce que toute la lumière arrive au niveau du capteur (centre de la cible). Brancher les deux câbles sur le voltmètre.
- Fixer un diaphragme sur la lentille, de diamètre D . On utilisera les 4 diaphragmes les plus petits et on commencera par le diaphragme le plus grand des quatre. On vérifiera que le diaphragme est uniformément éclairé et que la photodiode ne sature pas.

Attention, la batterie interne de la photodiode se décharge très vite, il faut mettre le curseur sur « Arrêt » entre 2 mesures.

4. On propose une loi liant le diamètre D du diaphragme et la tension V : $V = k \cdot D^\alpha$, où k est une constante. En utilisant une régression linéaire appropriée, déterminer la valeur de

α .

5. Quelle est la valeur attendue ? Conclure.

3.3 Profondeur de champ

3.3.1 Position du problème

On remplace l'objet diaphragme par la lettre (diapositive), et la photodiode par l'écran. On éloigne légèrement la lentille (L_1) de la diapositive.

6. L'image reste-t-elle nette ?

Le diaphragme, s'il permet de contrôler la luminosité, permet également de contrôler la profondeur de champ de l'image. Pour un capteur constitué de pixels de dimension ε placé dans le plan focal image de l'objectif de l'APN, l'image est nette sur le capteur tant que l'objet est à une distance d_{obj} de l'objectif telle que

$$d_{obj} > d_{min} = \frac{f'D}{\varepsilon},$$

où d_{min} est appelée *distance hyperfocale* (voir également TD).

7. À l'aide d'un tracé géométrique et de la relation de conjugaison de Descartes, établir la relation précédente.

3.3.2 Mise en oeuvre

Pour la vérifier on propose le protocole suivant :

- On enlève le condenseur.
- On remplace l'objet initial par une fente fine, l'APN étant réglé sur l'infini et étant placé à l'extrémité du banc optique, sur une graduation entière.
- On remplace l'écran par une grille (feuille de papier à petits carreaux) simulant la matrice CCD du capteur. On fait l'image de la fente fine au milieu d'un pixel, qui est représenté par un carré de 1 cm de côté.
- On fixe un premier diaphragme sur la lentille, de diamètre D .
- On enlève alors la lentille (L_1) ayant servi à produire l'objet à l'infini et on accole la source (lampe) à la fente. On doit alors observer un disque lumineux. L'objet pour l'APN est alors à distance finie.
- On déplace en bloc la source et la fente jusqu'à atteindre la limite de stigmatisme (la taille de la tâche tient tout juste sur un pixel). On note alors la distance d_{min} .
- On réitère le processus en changeant la taille du diaphragme.

8. En réalisant le protocole, établir le résultat de la mesure de $\frac{d_{min}}{D}$. On réalisera une estimation de l'incertitude de mesure de type A (évaluation statistique). Pour cela, on utilisera le programme python fourni.

9. Connaissant la valeur de référence de $\frac{f'}{\varepsilon}$, déterminer l'écart normalisé et conclure.

3.4 Influence de la distance focale sur la taille de l'image

On utilise à nouveau la diapositive.

10. Refaire une mise au point à l'infini à l'aide d'une lentille (L_1) de focale 10 cm , en laissant $I'APN$ à l'extrémité du banc optique.

11. En changeant la lentille (L_2), vérifier (qualitativement) que plus la distance focale est élevée, plus l'image est grande.

12. Quel est l'encombrement du dispositif pour une lentille de distance focale $f'_0 = 1\text{ m}$? Mesurer quatre carreaux de la diapositive à l'écran.

TP 4||Lunette astronomique

Objectif : On se propose ici de réaliser et étudier un modèle de lunette astronomique, en cherchant à optimiser certains aspects de son fonctionnement.

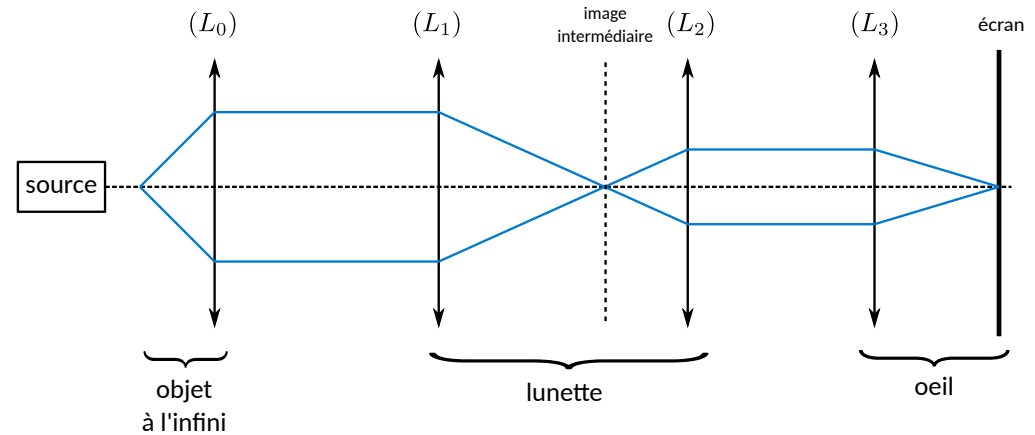
4.1 Description de la lunette astronomique

4.1.1 Constitution de l'instrument

La lunette astronomique se compose de deux systèmes optiques centrés sur le même axe :

- Un objectif destiné à donner de l'objet éloigné AB une image réelle A'B' aussi grande que possible. A'B' est située dans le plan focal image de l'objectif est renversée par rapport à l'objet. L'objectif est un système convergent de grande distance focale (plusieurs mètres).
- Un oculaire, destiné à l'examen de l'image intermédiaire A'B'. Il est convergent et a une distance focale faible (quelques centimètres). Il donne de A'B' une image virtuelle A''B'' renversée par rapport à AB. En pratique, l'objectif et l'oculaire sont chacun composés de plusieurs lentilles.

Le montage se présente comme suit :



L'objet est un grillage, les lentilles ont les propriétés suivantes :

- (L_0) , de focale $f'_0 = 20 \text{ cm}$ (pour simuler l'objet à l'infini)
- (L_1) , de focale $f'_1 = 50 \text{ cm}$ (objectif)
- (L_2) , de focale $f'_2 = 10 \text{ cm}$ (oculaire)
- (L_3) , de focale $f'_3 = 20 \text{ cm}$ (cristallin de l'œil)

L'ensemble $(L_3) \oplus$ écran modélise l'œil (cf. cours).

Protocole :

1. Ajuster la position de la lentille (L_0) par autocollimation pour avoir l'objet dans son plan focal objet.
2. Construire l'œil : l'écran étant placé en bout de banc, on forme avec (L_3) l'image du grillage sur l'écran. Rendre l'écran solidaire de la lentille (L_3) à l'aide d'une barre métallique et de deux noix de fixation.
3. Mesurer sur l'écran la dimension d de 5 carreaux, correspondant à la taille de l'objet vu à l'œil nu.
4. Construire la lunette de sorte à observer une image nette sur l'écran.

Par construction, l'image se forme à l'infini. L'objet étant lui-même à l'infini, le système est *afocal*.

4.1.2 Diaphragmes

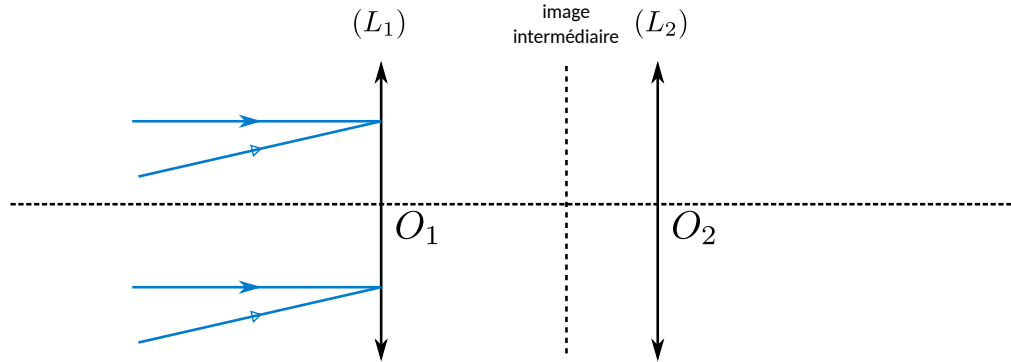
▷ Tout élément qui limite la quantité de lumière qui atteint le plan image est appelé *diaphragme d'ouverture*.

▷ Tout élément qui limite la dimension linéaire ou angulaire de l'image est appelé *diaphragme de champ*.

4.1.3 Cercle oculaire et position de l'œil

Dans le cas de la lunette astronomique, le faisceau entrant dans l'instrument est pratiquement défini par la monture de l'objectif qui joue alors les rôles de diaphragme d'ouverture et de pupille d'entrée. La pupille de sortie, qui est le conjugué P' de l'objectif dans l'oculaire, est appelé cercle oculaire.

À leur sortie de l'oculaire tous les rayons passent à l'intérieur du cercle oculaire. Si la pupille de l'œil est à la hauteur de ce cercle elle reçoit un maximum de lumière.



1. Reproduire et compléter le schéma ci-dessus.
 2. Déterminer par le calcul la position P' de ce cercle oculaire.
 3. Vérifier expérimentalement cette relation : c'est dans le plan du cercle oculaire que le faisceau émergent a la dimension transversale minimale.
- ⚠ Dans les calculs, attention aux signes des positions des images/objets.

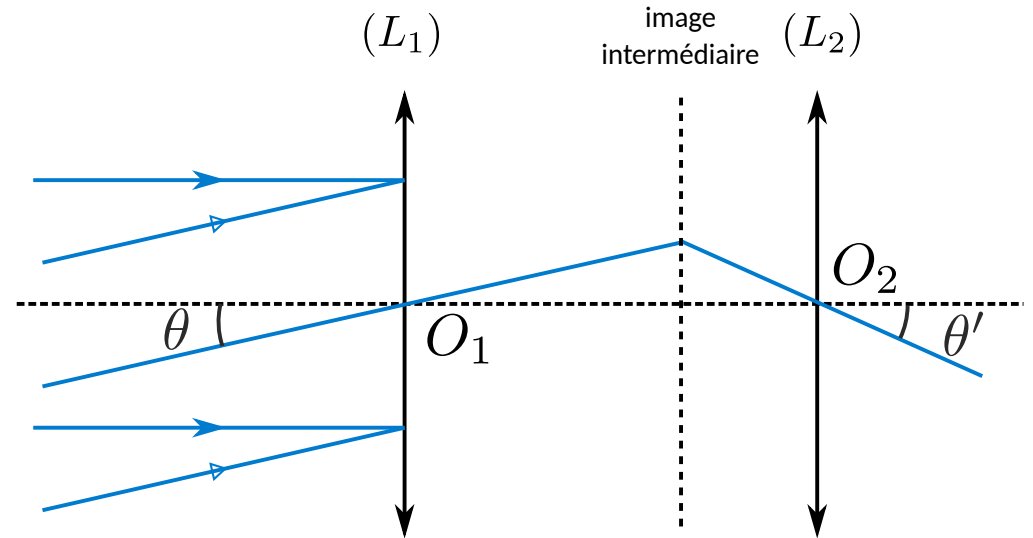
4.2 Grossissement de l'instrument

Un objet éloigné est caractérisé par le diamètre apparent θ sous lequel il est vu à l'œil nu. On parle alors du grossissement de l'instrument (pour le distinguer du grandissement).

4.2.1 Grossissement théorique

On appelle grossissement G la valeur absolue du rapport de l'angle θ' (angle sous lequel on voit l'image à travers l'instrument) à l'angle θ (angle sous lequel on voit l'objet à l'œil nu) :

$$G = \left| \frac{\theta'}{\theta} \right|.$$



4. Montrer que $\frac{\theta'}{\theta} = -\frac{f'_1}{f'_2}$. En déduire la valeur du grossissement théorique de la lunette étudiée.

4.2.2 Mesure du grossissement par les images avec et sans lunette

5. Mesurer sur l'écran la dimension d' de 5 carreaux avec la lunette. La dimension d des 5 carreaux sans lunette a été mesurée lors de la constitution de l'instrument dans la première partie. On aura alors $G = \frac{d'}{d}$.

4.2.3 Mesure du grossissement par le cercle oculaire

6. Mesurer le diamètre D_1 de la lentille (L_1) et le diamètre D_{co} du cercle oculaire en plaçant une règle transparente dans le plan de celui-ci. On trouve alors

$$G = \frac{D_1}{D_{co}}.$$

4.3 Les différents diaphragmes

4.3.1 Diaphragme d'ouverture

Placer successivement un diaphragme devant les lentilles (L_1) et (L_2).

7. Fermer progressivement ce diaphragme. Observations? Conclusions?

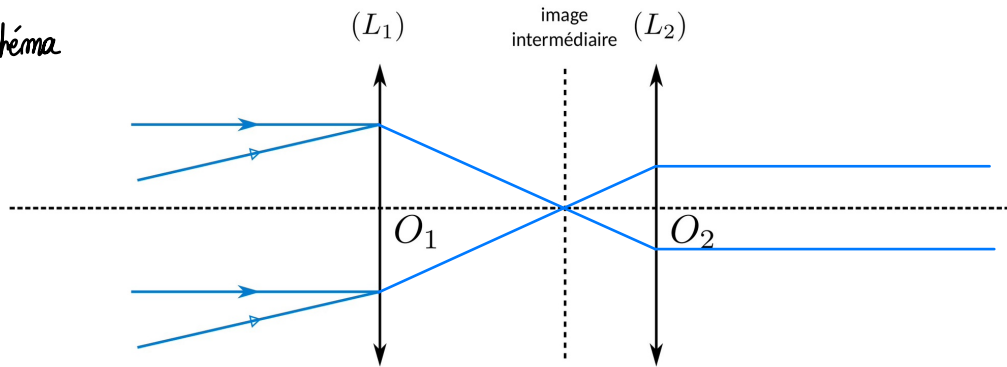
4.3.2 Suppression du champ de contour

On peut remarquer l'existence d'un champ de pleine lumière et d'un champ de contour (zone de pénombre) sur l'écran.

8. Placer un diaphragme dans le plan de l'image intermédiaire. Montrer qu'en diminuant l'ouverture, on peut faire en sorte que l'image présente plus de bords flous. On supprime la partie champ de contour dans l'image intermédiaire.

Remarque : Cette dernière observation est peu visible.

1) schéma



TP 5||Goniomètre à réseau

Objectif : Se familiariser avec l'utilisation du goniomètre pour réaliser une mesure précise d'angle, puis de l'utiliser pour réaliser des mesures de longueurs d'onde.

- ⚠ Dans ce TP, on utilise des lampes spectrales. Les lampes spectrales à vapeur mettent plusieurs minutes à atteindre leur régime stationnaire.
- Ne pas les éteindre avant de ne plus en avoir besoin. Sinon, attendre un quart d'heure avant de les allumer à nouveau.
 - Les lampes à vapeur de mercure émettent en partie dans l'ultraviolet : il faut éviter de les regarder trop directement.

Prérequis :

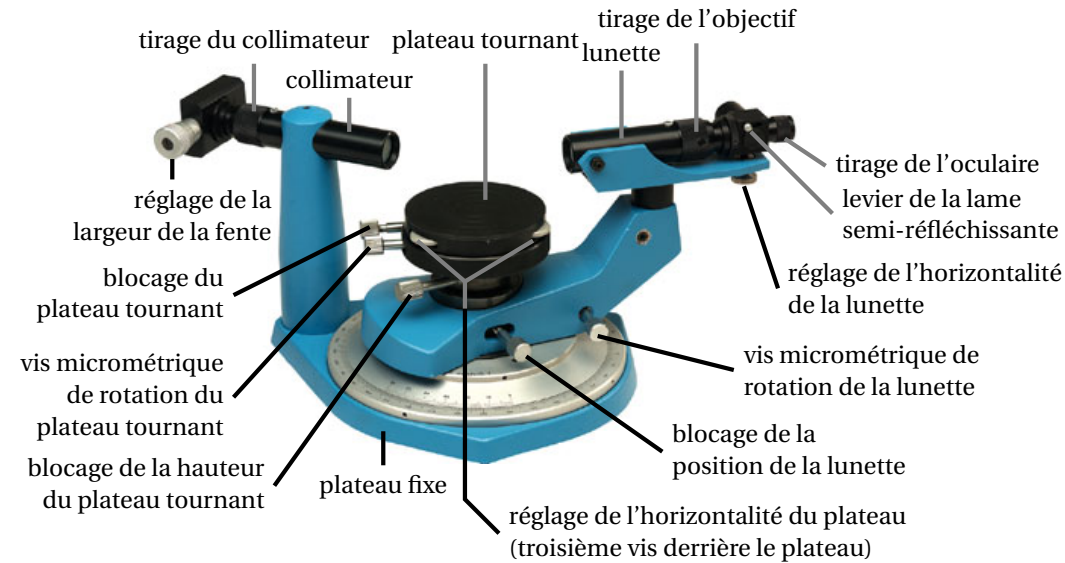
Pour faire ce T.P., il faut connaître et savoir utiliser :

- une lunette autocollimatrice
- un collimateur
- la méthode d'autocollimation

5.1 Le goniomètre

5.1.1 Principe

Un goniomètre (voir photo) est un appareil destiné à mesurer des angles. Celui que nous allons utiliser est constitué d'un plateau circulaire fixe et gradué, sur lequel est monté un plateau tournant et autour duquel peuvent se déplacer un collimateur et une lunette de visée, réglée pour observer des objets à l'infini.



Un ensemble de vis permet de bloquer ou de régler différents éléments (voir sur la figure ci-dessus). On peut tourner grossièrement la lunette et le plateau tournant. Si l'on souhaite les tourner de petits angles avec précision, il faut les bloquer avec leurs vis de blocage respectives et les tourner ensuite avec les vis micrométriques.

- ⚠ Le goniomètre doit être manipulé avec soin et sans forcer. Si la lunette ou le plateau tournant ne tournent pas ou mal, vérifier qu'ils ne sont pas tout simplement bloqués par les vis de blocage.

Le collimateur est constitué d'une fente de largeur réglable dont une lentille convergente fournit une image à l'infini : le faisceau issu du collimateur est un faisceau parallèle (voir schéma).

La lunette afocale permet d'observer un faisceau parallèle. Elle est constituée d'un objectif qui forme l'image d'un faisceau parallèle dans son plan focal image. Le plan focal image de l'objectif contient également un réticule. Le plan focal image de l'objectif correspond au plan focal objet de l'oculaire qui forme donc une image du faisceau initial et du réticule à l'infini, ce qui permet de l'observer avec l'œil sans fatiguer.

En conclusion, on observe à travers la lunette l'image de la fente du collimateur superposée au réticule. Le fait que le faisceau soit parallèle entre la sortie du collimateur et l'entrée de la lunette permet d'étudier la déviation du dit faisceau par un réseau ou par un prisme dans les meilleures conditions possibles.

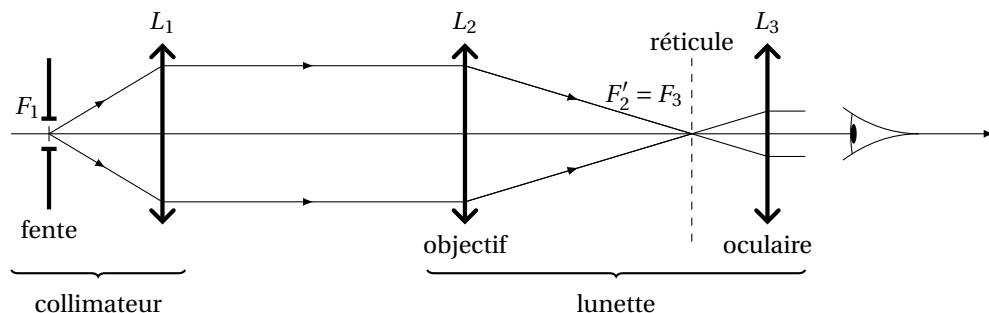


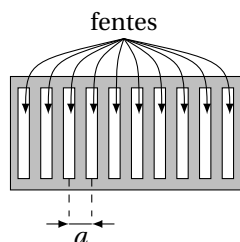
Schéma du collimateur et de la lunette d'un goniomètre lorsqu'ils sont bien réglés, c'est-à-dire lorsqu'ils sont réglés à l'infini. L'œil observe l'image de la fente sans fatiguer et le faisceau entre le collimateur et la lunette est parallèle.

La procédure de réglage du goniomètre, ainsi que la lecture des angles à l'aide du vernier sont détaillés en annexe.

5.2 Étude d'un spectrogoniomètre à réseau

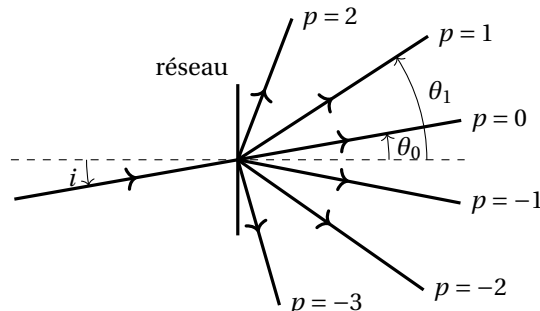
5.2.1 Principe de la spectroscopie à réseau

Un réseau optique en transmission est constitué d'une série de fentes très fines, de largeur l , espacées régulièrement de la distance a appelée pas du réseau. Lorsqu'on éclaire le réseau, si la largeur l est petite devant la longueur d'onde λ de la lumière, chacune de ces fentes diffracte la lumière dans toutes les directions. Le réseau se comporte donc comme une série de sources lumineuses ponctuelles espacées de a . On peut montrer (voir l'exercice correspondant de la feuille d'exercices sur les interférences) que pour une longueur d'onde donnée, il n'y a interférences constructives que dans certaines directions privilégiées.



Réseau en transmission

Diffraction d'une lumière monochromatique par un réseau.



Plus précisément, on peut montrer que pour un réseau éclairé par une lumière parallèle sous un angle d'incidence i par une lumière monochromatique λ , les directions θ_p correspondant à un maximum d'intensité lumineuse transmise sont données par :

$$\sin(\theta_p) - \sin(i) = p \frac{\lambda}{a} \quad \text{avec } p \in \mathbb{Z}. \quad (5.1)$$

L'entier relatif p est appelé ordre de diffraction.

Les angles θ_p dépendent de λ : un réseau peut donc être utilisé pour décomposer une lumière polychromatique.

5.2.2 Étude qualitative de la diffraction par un réseau

Dans cette partie, on étudiera la diffraction de la lumière émise par une lampe à mercure par un réseau de 80 ou 100 traits/mm (c'est à dire 80 ou 100 fentes par millimètre).

Quelques longueurs d'onde des raies d'émission du mercure sont données dans le tableau ci-dessous.

Raie	Violette	Violette	Indigo	Bleue-verte	Verte	Jaune	Jaune	Rouge
λ (nm)	404,7	407,8	435,8	491,6	546,1	576,9	579,1	623,4
Intensité	Moyenne	Faible	Forte	Faible	Faible	Forte	Forte	Faible

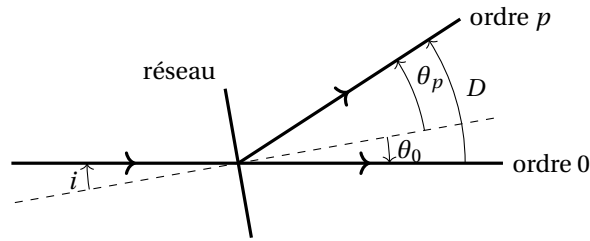
1. Placer le réseau sur son support sur le plateau du goniomètre et le positionner de manière à l'éclairer en incidence quasi-normale ($i \approx 0$).
2. Repérer la raie correspondant à l'ordre $p = 0$, quelle est sa couleur? pourquoi?
3. Quelles sont les longueurs d'ondes les plus déviées?
4. Quels ordres, c'est-à-dire quelles valeurs de p pouvez vous observer?
5. Y a-t-il recouvrement de raies entre certains ordres?
6. Pouvez-vous distinguer les deux raies du doublet jaune du mercure? Pour quels ordres?
7. Quelle est l'influence de l'ouverture de la fente du collimateur sur le spectre observé?

5.2.3 Mesure du pas du réseau par la méthode du minimum de déviation

Dans cette partie, on utilisera un réseau marqué 600 traits/mm. L'objectif est de mesurer expérimentalement la valeur du pas du réseau a annoncée par le fabricant.

En mesurant directement la position angulaire des différentes raies, on pourrait remonter au pas du réseau via l'équation 5.1. Cependant, il faudrait connaître l'angle d'incidence i , qui n'est pas simple à mesurer puisque le plateau tournant n'est pas gradué.

Pour s'affranchir de ce problème, on utilise la méthode dite du minimum de déviation.



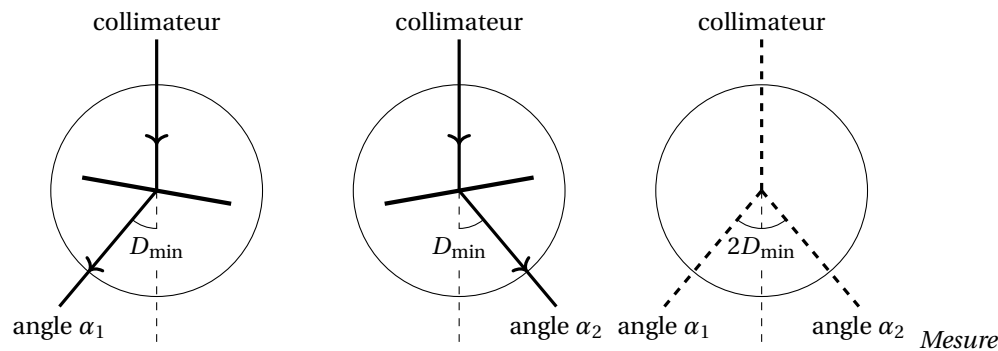
La déviation du faisceau est l'angle $D = \theta_p - i$ (voir ci-dessus). Le faisceau incident issu du collimateur étant fixe, on peut faire varier i en tournant le réseau. On peut montrer que pour l'ordre p , il existe une valeur de i pour laquelle la déviation est minimale et vaut D_m donnée par la relation :

$$\sin\left(\frac{D_m}{2}\right) = p \frac{\lambda}{2a}. \quad (5.2)$$

8. Placer un réseau 600 traits/mm sur le plateau et repérer la raie verte dans le spectre d'ordre 1. Faire varier l'angle d'incidence en tournant le réseau et repérer l'existence du minimum de déviation.

Pour mesurer la valeur du pas du réseau, on propose le protocole suivant (voir figure ci-dessous).

- Repérer le minimum de déviation pour la raie verte de l'ordre 1 du mercure. Pointer précisément la raie avec le réticule et noter la position α_1 de la lunette correspondante.
- De même, repérer la position α_2 de la lunette pour le minimum de déviation de la raie d'ordre -1 . On peut montrer alors que le minimum de déviation est donné $D_{\min} = \frac{|\alpha_2 - \alpha_1|}{2}$. On en déduit a à l'aide de l'équation 5.2.



du minimum de déviation à l'aide de deux pointés successifs.

9. Mettre en œuvre le protocole proposé et en déduire la valeur de a .

10. À l'aide du code python fourni, établir l'incertitude sur votre mesure. (Pour une lecture de vernier, l'incertitude-type se calcule comme pour une règle graduée mais en considérant la graduation du vernier ici $u(\alpha) = (1 \text{ graduation du vernier}) / \sqrt{12}$.)

11. Pourquoi n'a-t-on pas mesuré α_1 puis l'angle α_0 correspondant à la direction de l'ordre 0 pour en déduire $D_{\min} = |\alpha_1 - \alpha_0|$?

12. Comment améliorer le protocole proposé?

5.2.4 Mesure de longueurs d'onde inconnues

Ayant déterminé le pas du réseau et son incertitude, on souhaite mesurer une longueur d'onde inconnue. Le spectre du sodium présente un doublet jaune (deux longueurs d'ondes proches).

13. Proposer un protocole pour mesurer les longueurs d'onde du doublet jaune du sodium. Le présenter au professeur.

14. Mettre en œuvre le protocole choisi. Peut-on distinguer les deux raies du doublet? Pour quels ordres? En déduire les deux longueurs d'ondes du doublet jaune du sodium et l'incertitude associée.

2) La raie correspondant à l'ordre $p=0$ est de couleur blanche (couleur de la source) car avec $i=0$, tous les rayons et longueurs d'ondes convergent.

3) Les deux longueurs d'ondes les plus déviées sont celle du violet ($404,7 \text{ nm}$) et jaune ($579,1 \text{ nm}$).

4) On peut observer 5 ordres (2 à gauche, 2 à droite et l'ordre 0).

5) Il n'y a pas de recouvrement.

6) On observe les deux raies jaunes du spectre du mercure pour les ordres 1 et 2 (des deux côtés).

7) Plus la fente est ouverte plus les raies sont épaisses.

9) Angle minimum de déviation: $D_m = 19^\circ$

$$\sin\left(\frac{19}{2}\right) = p \frac{\lambda}{2a} \Leftrightarrow \frac{1}{2a} = \frac{\sin(9,5)}{p} \Leftrightarrow \frac{1}{2a} = \frac{\sin(9,5)}{p \times \lambda} \Leftrightarrow 2a = \frac{p \times \lambda}{\sin(9,5)} \Leftrightarrow a = \frac{p \lambda}{2 \sin(9,5)}$$

$$a = 1,65 \mu\text{m} \pm 43 \text{ nm} \text{ grâce à python.}$$

10) Voir programme python pdf.

comprendre le code et savoir l'adapter à la situation.

TP 6||Mesures de résistances

Objectif : Illustrer la prise en compte des incertitudes sur les mesures de résistances et la dispersion des valeurs d'un composant.

6.1 Mesure directe d'une résistance à l'ohmmètre

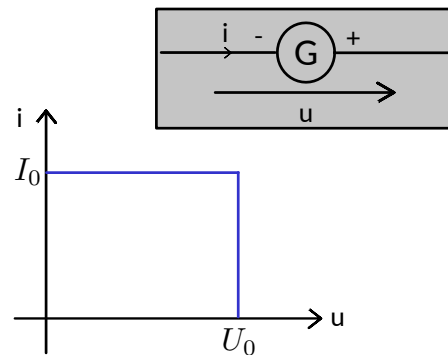
1. À l'aide du multimètre MX554, mesurer la résistance du résistor C de la plaquette. À l'aide de la notice fournie en TP, déterminer l'incertitude type $u(R)$.

6.2 Utilisation d'un voltmètre et d'un ampèremètre

2. Sachant que la puissance admissible est de 4W, quelle est la tension à ne pas dépasser aux bornes de R_c ?

6.2.1 Réglage de l'alimentation stabilisée

On représente ci-contre la caractéristique de l'alimentation stabilisée. I_0 est le courant de court circuit, et U_0 la tension à vide.



1. Réglage de U_0

- Aucun dipôle ne doit être branché aux bornes du générateur.

- Tourner un peu le potentiomètre de l'intensité pour qu'il ne soit pas à 0.
- Tourner le potentiomètre de la tension jusqu'à afficher 10V.
- Ne plus toucher au potentiomètre de la tension

2. Réglage de I_0

- Mettre le potentiomètre d'intensité à 0.
- Court-circuiter l'alimentation avec un fil.
- Tourner le potentiomètre d'intensité jusqu'à afficher 0.5 A.
- Remarquer que le voyant indiquant le fonctionnement en générateur est allumé.

6.2.2 Montages possibles : Étude théorique

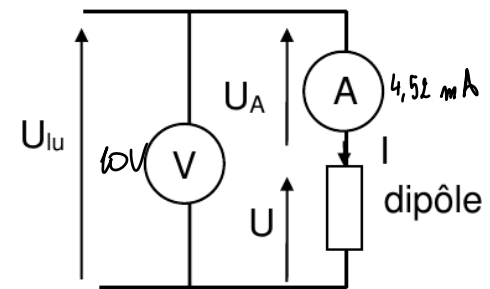
6.2.2.1 Montage "amont" ou "longue dérivation"

- L'ampèremètre mesure bien le courant I parcourant le dipôle
- Le voltmètre mesure lui la tension

$$U_{lu} = U + U_A = U + R_A I$$

▷ Si $U_A \ll U$, on pourra admettre que $U_{lu} \approx U$.

▷ **Si non**, une correction sur U_{lu} est nécessaire $U = U_{lu} - R_A I$.



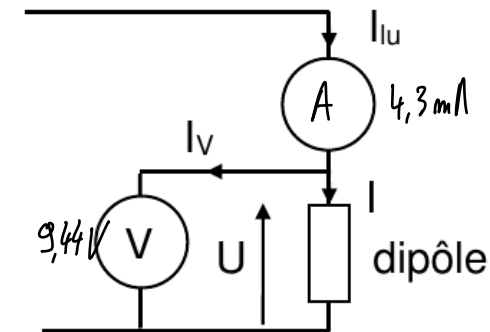
6.2.2.2 Montage "aval" ou "courte dérivation"

- L'ampèremètre mesure $I_{lu} = I + U/R_v$
- Le voltmètre mesure bien U , la tension aux bornes du dipôle

$$U_{lu} = U + U_A = U + R_A I$$

▷ Si $U/R_v \ll I$, on pourra admettre que $I_{lu} \approx I$.

▷ **Si non**, une correction sur I_{lu} est nécessaire $I = I_{lu} - U/R_v$.



6.2.3 Choix du montage

- On prend comme ampèremètre le MX554 et comme voltmètre le Fluke 79
- On choisit le montage aval ou courte-dérivation.

3. Faire un schéma du montage complet.

- *Perturbation des montages par les multimètres*

4. Débrancher le voltmètre. Est-ce que l'intensité varie?

5. Court-circuiter l'ampèremètre. Est-ce que la tension varie?

- *Voltmètre*

6. Quel est le calibre utilisé? En déduire à l'aide de la notice la résistance interne du voltmètre. Calculer l'intensité I_v dans le voltmètre ainsi que $\frac{I_v}{I}$. Commenter.

- *Ampèremètre*

7. Quel est le calibre utilisé? Donner la chute de tension maximale U_{max} indiquée par la notice. La résistance de l'ampèremètre est $R_A = \frac{U_{max}}{\text{Calibre}}$. Calculer la tension aux bornes de l'ampèremètre U_A ainsi que $\frac{U_A}{U}$. Conclure.

6.2.4 Détermination de R par une mesure de U et une mesure de I

- La valeur de U_0 est maintenue à 10 V.

8. Relever les valeurs de U et de I. En déduire une valeur R de la résistance C.

9. Déterminer à partir des notices les valeurs des incertitudes type $u(U)$ et $u(I)$. En utilisant la loi sur les incertitudes composées pour un produit, en déduire $u(R)$, l'incertitude type sur R.

On désire retrouver cette valeur d'incertitude type en simulant un grand nombre de mesures par la méthode Monte-Carlo (incertitude de type A). Sur le serveur du lycée, récupérer le script python dans le dossier de la classe et le sauver en local.

10. Rentrer les valeurs de U, I, et les informations des notices pour calculer Delta(U) et Delta(I) les demi-largeurs des domaines de variabilité et exécuter le script : noter les valeurs de R et de $u(R)$ obtenues. Comparer aux valeurs précédentes.

6.2.5 Détermination de R par mesure de la pente de la caractéristique

11. Relever six points de mesure en agissant sur le potentiomètre de réglage de la tension de l'alimentation stabilisée. Remplir un tableau avec les valeurs mesurées de la tension et de l'intensité.

12. Vérifier la loi d'Ohm et déterminer R par une régression linéaire sur votre calculatrice (ou à l'aide d'un tableur par exemple Regressi).

- Utilisation de Python.

Télécharger le deuxième script python pour réaliser cette deuxième estimation de R et de son incertitude.

13. Dans le script, compléter les tableaux numpy pour U et pour I. Le script nécessite également d'estimer les incertitudes pour U et I, ce qu'on fait à partir de l'affichage du voltmètre et de l'ampèremètre.

14. On cherche une loi affine $U = aI + b$ en utilisant la fonction polyfit. Le script crée une distribution aléatoire (de loi uniforme) de N tirages autour de chaque valeur de U et de I. Il effectue les régressions linéaires puis détermine la valeur moyenne et l'écart-type sur les valeurs de a et b obtenues. Relevez R et $u(R)$. Commenter. En particulier, comment interpréter le paramètre b?

6.3 Répartition aléatoire des mesures (incertitude de type A)

Lorsqu'on mesure plusieurs fois une même grandeur, on trouvera des valeurs différentes. En cas d'absence d'erreur systématique, un très grand nombre de mesures se répartissent suivant une courbe de Gauss représentant la probabilité P qu'une mesure donne le résultat x. Cette probabilité dépend de deux paramètres X et σ , σ étant l'écart type et X la valeur la plus probable.

Pour un ensemble de N mesures, les meilleurs estimateurs de X et σ sont

$$m = \frac{\sum_{k=1}^N x_k}{N} \text{ et } s = \frac{\sum_{k=1}^N (x_k - m)^2}{N - 1}.$$

Faire circuler une plaquette, chaque binôme mesure la valeur de la résistance du même résistor R_c , à l'aide du multimètre MX554.

Noter les différentes valeurs obtenues, et faire l'étude statistique. En déduire une estimation de R et de son incertitude.

6.3.1

6.4 Vérification des lois d'association (s'il reste du temps)

Utiliser le multimètre MX554 pour déterminer R_A et R_B .

6.4.1 Association série

15. Mesurer la résistance de l'association R_A et R_B en série notée R_S .

16. Déterminer la valeur théorique $R_{S,th}$ de l'association en série de R_A et R_B . Comparer les valeurs obtenues.

6.4.2 Association parallèle

17. Procéder de même pour l'association en parallèle de R_A et R_B , qu'on notera R_P .

1) Résistance mesurée : $2,2 \text{ k}\Omega$

Précision : $(0,07\% \cdot L) + (2 \text{ UR}) \rightarrow 2 \times 0,0008 = 0,0016 \text{ k}\Omega$
 $(2,2 \times 0,07) \div 100 = 0,00154 \text{ k}\Omega$

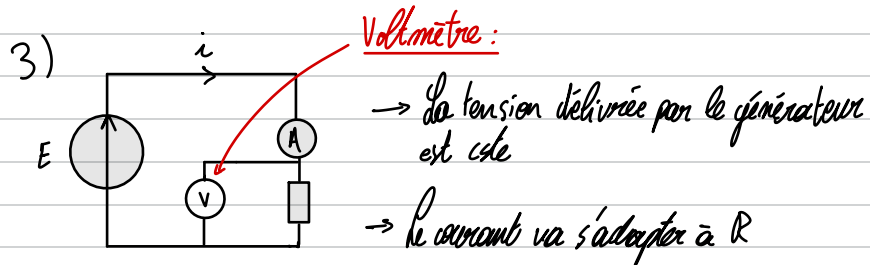
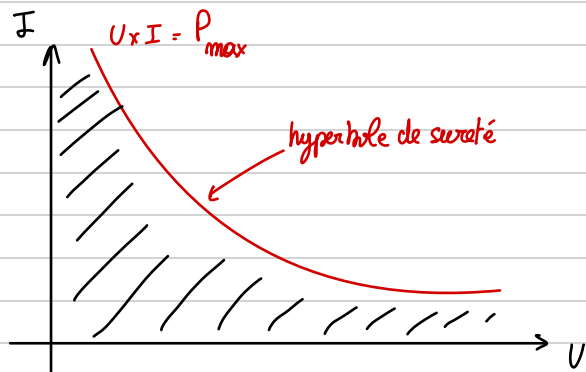
Précision : $0,00154 + 0,0016 = 0,003 \text{ k}\Omega = 3 \Omega$

On a donc $R = 2,2 \text{ k}\Omega \pm 3 \Omega$

2) $P = U \times i = R \times i^2$ d'où $i = \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{\frac{4}{2200}} = 0,043 \text{ A}$

donc $U = \frac{P}{i} = \frac{4}{0,043} = 93 \text{ V}$

Il ne faut pas dépasser 93V aux bornes de R_c .



* Résistance interne = $10 \text{ M}\Omega \rightarrow I_v \approx 0 \text{ A}$.
($\approx$ résistance d'entrée)

* Pf TD4 : longue dérivation + précis au-delà de $R_f = 10 \text{ k}\Omega \rightarrow$ ici, $R < R_f$
 $\Rightarrow$ courte dérivation

* Incertitude sur R : connaissant celles sur U et I $R = \frac{U}{I}$

Composition des incertitudes : $\frac{u(R)}{R} = \sqrt{\frac{u(I)^2}{I^2} + \frac{u(U)^2}{U^2}}$ ← extraits des matrices.

$F = \prod_i X_i^{\alpha_i}$ $\frac{u(F)}{F} = \sqrt{\sum_i \alpha_i^2 \frac{u(X_i)^2}{X_i^2}}$ ← valeurs mesurées

4) La tension ne change pas

5) La tension varie de 0,5V.

6) Calibre 40V Précision $\pm 0,3\%$ $\Rightarrow \frac{u(U)}{U} = 0,3\%$

7) Calibre 5mA Précision $\pm 0,2\%$ $\Rightarrow \frac{u(I)}{I} = 0,2\%$

8)

Annexe : Réglage et utilisation du goniomètre

Par construction, l'axe du plateau tournant est perpendiculaire à l'axe optique du collimateur. Tous les autres paramètres du système sont à régler.

Ces réglages se font sans le réseau sur le plateau tournant. On détaille deux méthodes de réglage en fonction des goniomètres. On utilisera la lampe à vapeur de mercure pour régler le collimateur.

⚠ Les lampes spectrales à vapeur mettent plusieurs minutes à atteindre leur régime stationnaire. Ne pas les éteindre avant de ne plus en avoir besoin. Sinon, attendre un quart d'heure avant de les allumer à nouveau. Les lampes à vapeur de mercure émettent en partie dans l'ultraviolet : il faut éviter de les regarder trop directement.

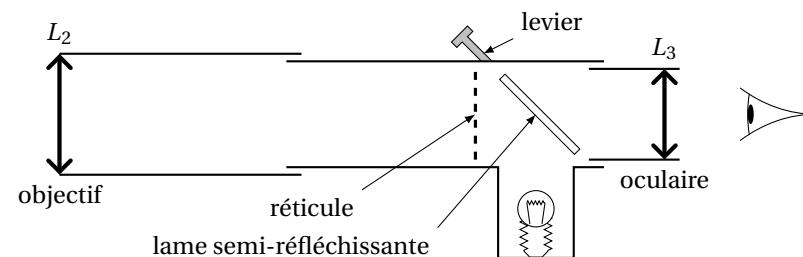
6.5 Réglage

6.5.1 Réglage de la lunette

L'objectif de ces deux étapes est de régler la lunette pour observer des objets à l'infini (c'est-à-dire de la rendre afocale si l'observateur est sans défaut de vision).

La lunette autocollimatrice contient une lame semi-réfléchissante qu'on peut basculer dans l'axe de la lunette à l'aide d'un petit levier situé sur le côté de la lunette.

On peut éclairer cette lame par une lampe de manière à éclairer le réticule en faisant sortir un faisceau lumineux de la lunette.



6.5.2 Réglage de l'oculaire.

► Allumer l'éclairage du réticule et pousser le levier de la lame semi-réfléchissante vers l'avant. Régler le tirage de l'oculaire de manière à voir le réticule net. Si l'observateur n'a pas de défaut de vision, le réticule est alors dans le plan focal objet de l'oculaire. (Si l'observateur a un défaut de vision, la rétine est le conjugué du plan du réticule par le cristallin de l'observateur au repos).

Ce réglage peut être modifié à tout moment sans conséquences sur le reste du goniomètre si l'un des observateurs est myope et l'autre non.

6.5.3 Réglage de l'objectif.

► On ajuste le réglage de l'objectif par autocollimation. Pour cela, pousser la manette d'éclairage du réticule vers l'avant, ce qui éclaire le réticule et envoie un faisceau lumineux vers l'objectif. Placer alors un miroir contre l'objectif de telle sorte que le faisceau émis par l'éclairage du réticule revienne dans la lunette. Régler le tirage de l'objectif de telle sorte que l'image du réticule après réflexion apparaisse nette et superposée au réticule. Ce réglage garantit que le réticule est dans le plan focal image de l'objectif. Une fois le réglage effectué, couper l'éclairage du réticule en tirant le levier vers l'arrière.

Le miroir en sortie de la lunette peut éventuellement être un objet réfléchissant posé sur le plateau tournant (une lame de verre à faces parallèles, par exemple) mais cela suppose que l'horizontalité du plateau tournant soit raisonnablement bonne.

Après ces deux réglages, la lunette est telle qu'un objet situé à l'infini observé à travers la lunette apparaîtra net à l'observateur et superposé au réticule.

On ne touchera plus au réglage de l'objectif pendant le reste du TP.

6.5.4 Réglage du collimateur

► Éclairer la fente du collimateur avec une lampe à vapeur de mercure et régler la largeur de la fente pour qu'elle soit aussi fine que possible.

► Placer la lunette dans l'axe du collimateur et observer l'image de la fente à travers la lunette. On peut éventuellement régler l'inclinaison de l'axe de la lunette de manière à obser-

ver une image de la fente centrée sur le réticule. Régler le tirage du collimateur pour observer une image nette de la fente.

Puisque la lunette est réglée pour observer des objets à l'infini, le collimateur est désormais réglé de telle sorte que l'image de la fente source soit à l'infini. Le faisceau issu du collimateur est parallèle. On ne touchera plus au réglage du collimateur pendant le TP.

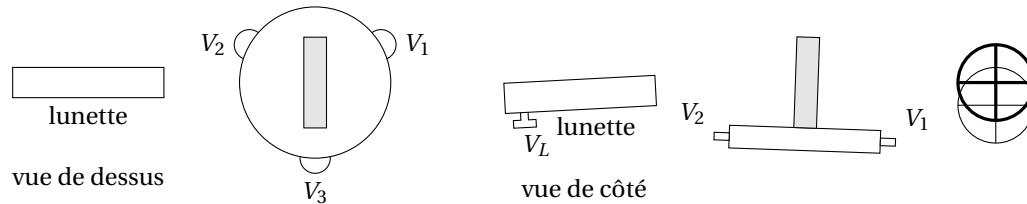
6.5.5 Réglage de l'horizontalité du plateau tournant et de la lunette.

Par construction du goniomètre, les axes de rotation du plateau tournant et de la lunette sont confondus et sont perpendiculaires à l'axe du collimateur qu'on identifie dans la suite à l'horizontale.

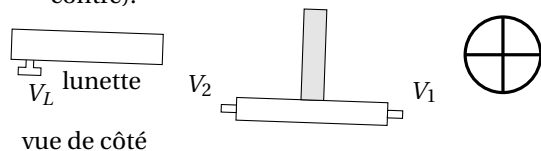
L'horizontalité du plateau tournant et de la lunette doivent en principe se régler. On peut agir sur une vis de réglage de l'horizontalité de la lunette (V_L) et sur 3 vis de réglage de l'horizontalité du plateau (V_1 , V_2 , et V_3).

(a) Régler dans un premier temps les trois vis de réglage d'horizontalité du plateau tournant de manière à ce que celui-ci soit grossièrement horizontal.

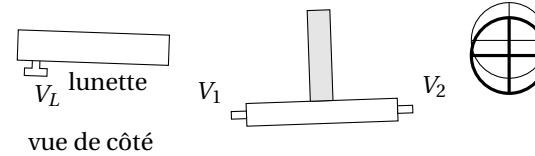
(b) Poser ensuite sur le plateau une lame de verre parallélépipédique de la manière indiquée ci-dessous (V_3 doit être dans l'axe de la lame). Éclairer le réticule et regarder à travers la lunette de manière à observer le réticule (en trait épais sur le schéma) et son image réfléchiée par la première face de la lame de verre (en trait fin sur le schéma, on voit aussi un troisième réticule correspondant à la réflexion sur la face arrière de la lame, d'intensité plus faible). En tournant la lunette, on peut faire coïncider les deux traits verticaux mais pas les deux traits horizontaux car les faces de la lame ne sont pas perpendiculaires à l'axe de la lunette : l'image du réticule après réflexion sur la lame est donc décalée.



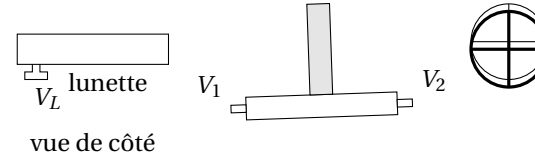
(c) En tournant uniquement la vis de réglage de la lunette (V_L) faire coïncider les deux traits horizontaux du réticule. L'axe de la lunette est maintenant perpendiculaire aux faces de la lame, mais fait à priori un angle α non nul avec l'horizontale (figure ci-contre).



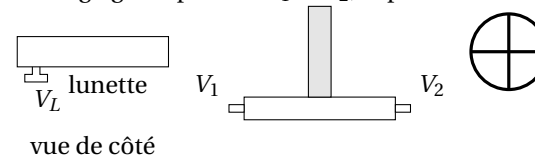
(d) Faire tourner le plateau de 180° . L'image du réticule ne se superpose plus au réticule, car l'angle entre l'axe de la lunette et le plateau tournant vaut désormais 2α .



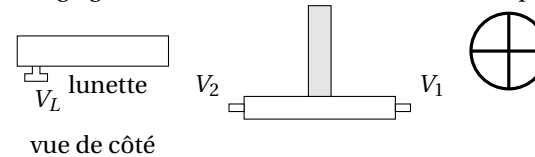
(e) Rattraper la moitié du décalage du réticule et de son image à l'aide de la vis de réglage de la lunette V_L , la lunette est désormais horizontale.



(f) Rattraper l'autre moitié du décalage du réticule et de son image à l'aide des vis de réglage du plateau V_1 et V_2 , le plateau est désormais horizontal.



(g) Tourner le plateau de 180° , si le réticule est toujours superposé à son image, le réglage est bon. Sinon, recommencer les étapes ci-dessus à partir de l'étape (e).

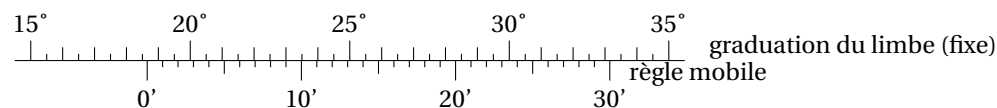


6.6 Utilisation du vernier

Un vernier est un dispositif permettant de mesurer de manière précise des longueurs plus petites que la dernière division d'une règle graduée. Il est constitué de deux règles graduées en vis-à-vis, l'une fixe et l'autre mobile. L'exemple le plus courant est le vernier d'un pied à coulisse (qui sert à mesurer des longueurs), mais d'autres appareils en sont équipés, comme les goniomètres.

6.7 Présentation

Pour un goniomètre précis à la minute d'angle près ($1^\circ = 60'$), le vernier peut ressembler au schéma de la figure ci-dessous.



Le limbe (bord fixe du goniomètre) est gradué en demi-degrés et la règle mobile en minutes d'arc. Pour lire l'indication du goniomètre, on procède de la manière suivante :

- Le zéro de la règle mobile indique une graduation principale. Ici $18,5^\circ$ soit $18^\circ 30'$.
- La subdivision du demi-degré est indiquée par la graduation de la règle mobile qui coïncide avec une graduation du limbe. Ici $9'$.
- L'angle est donné par la somme de la graduation principale et de la subdivision du demi-degré. Ici, l'angle indiqué est de $18^\circ 39'$.

Sur certains goniomètres, la graduation du limbe est en degrés et la règle mobile est alors graduée de 0 à 60 minutes d'arc. Le principe de lecture de l'angle est le même.

6.7.1 Principe (à titre culturel)

La graduation d'un vernier au trentième est obtenue en divisant en 30 parties égales une longueur sur la règle mobile égale à 29 graduations de la règle principale. (Pour un vernier au dixième, on diviserait en 10 parties égales une longueur sur la règle mobile égale à 9 graduations de la règle principale.)

Supposons que le zéro de la règle mobile soit situé à $n + \frac{m}{30}$ graduations de la règle principale (n et m entiers, $m < 30$). La position des graduations de la règle principale est donnée par $n + k$, avec k entier. La position des graduations de la règle mobile est donnée par $(n + \frac{m}{30}) + \frac{29}{30}l$, avec l entier, $l < 30$.

Pour qu'une graduation de la règle principale coïncide avec une graduation de la règle mobile, il faut $\frac{m}{30} + \frac{29}{30}l = k$, entier. C'est-à-dire que $m + 29l$ doit être congru à zéro modulo 30. On en déduit que la seule graduation qui coïncide est $l = m$.